



Fragilidad financiera, riesgo de cola y spread soberano en economías emergentes

Estudiante: Mauricio Valenzuela Corvalan
Profesor guía: Juan Francisco Martinez Sepulveda
Fecha de realización: 23 de diciembre de 2025
Fecha de entrega: 23 de diciembre de 2025
Santiago de Chile

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
1.1. Planteamiento y motivación del problema	1
2. Objetivos de la tesis	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Metodología	4
3.1. Modelo Teórico Propuesto	4
3.2. Modelo Econométrico Estructural Propuesto	6
3.3. Estrategia de Identificación y Desafíos Econométricos	7
4. Resultados preliminares obtenidos	8
4.1. Estrategia Empírica y Resultados de las Regresiones	10
5. Conclusiones y Plan de Trabajo	13
6. Bibliografía	15
Referencias	15

Índice de Figuras

1. Diagrama conceptual: estructura de mercado, conducta bancaria, fragilidad sistémica (JLoss), GaR y spread soberano.	3
2. JLoss por país a través del tiempo	8
3. GaR por país a través del tiempo	9
4. Spreads por país a través del tiempo	10
5. Regresión Pooled (sin efectos fijos)	11
6. Regresión con efectos fijos por país y tiempo	12

Índice de Tablas

1. Plan de trabajo (enero–mayo 2026)	14
--	----

1. Introducción

1.1. Planteamiento y motivación del problema

El **spread soberano** es la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los bonos de un gobierno considerado seguro (calificación AAA), como el Tesoro de EE.UU.. Este es uno de los indicadores financieros utilizados para medir el riesgo que los mercados le asignan a una economía. En los países emergentes, el spread soberano es una variable generalmente positiva, lo que implica un mayor costo de financiamiento respecto al que tienen los países desarrollados (Ferreira, Oddone, & Schaffrath, 2009)

Podríamos decir que el spread de crédito soberano es el barómetro fundamental del riesgo país y si bien los factores macroeconómicos (deuda/PIB) y globales (volatilidad) han sido tradicionalmente los focos de estudio, la crisis financiera global y, en particular, la crisis de deuda de la Eurozona, demostraron la existencia de un 'círculo vicioso' o mejor conocido como *doom loop* entre el sistema bancario y el soberano (Rojas, L., & Thaler, D., 2022).

La literatura identifica tres grupos principales de factores que determinan estos spreads, *los fundamentales macroeconómicos* (como el crecimiento económico, nivel de deuda pública, inflación, etc.), que reflejan la solvencia y salud de la economía doméstica, *los factores financieros globales* (como la volatilidad externa, el apetito global por el riesgo, tasas de interés internacionales), que suelen ser los principales impulsores de los spreads emergentes, y la *fragilidad del sector bancario doméstico*, ya que problemas en la banca pueden traducirse en riesgo soberano a través de rescates financieros y menor crecimiento. (Díaz & Montero, 2007). Este último factor, se ha observado como el nexo banco-soberano que se refuerza durante períodos de estrés financiero, por ejemplo, durante la crisis del euro, los países con bancos más débiles y bajo crecimiento enfrentaron los mayores aumentos de spreads. O sea, la expectativa de rescates bancarios incrementó los spreads soberanos en la eurozona, efecto que fue más pronunciado en países con peores perspectivas de crecimiento y alta deuda. De hecho, la correlación entre el riesgo bancario y el soberano se disparó de 0,1 a 0,8 durante 2007–2013 en Europa, evidenciando un *doom loop* donde la fragilidad bancaria y el riesgo país se retroalimentan. (Mody & Sandri, 2012)

La literatura de organización industrial (IO) ofrece marcos teóricos y empíricos que resultan útiles para comprender por qué ciertos sistemas bancarios generan mayor fragilidad sistémica. En términos clásicos, el paradigma Structure–Conduct–Performance (SCP) permite mapear cómo la estructura del mercado (concentración, integración, barreras de entrada), la conducta de las firmas (estrategias de riesgo, apalancamiento, formación de portafolios) y el desempeño agregado (rentabilidad, estabilidad, externalidades) se articulan para producir resultados macro-financieros relevantes, entre ellos la pérdida conjunta esperada del sistema bancario, la variable que operacionalizamos como JLoss.

La relación entre la **estructura** del mercado y la estabilidad financiera es bidireccional y compleja. En entornos de alta concentración, aunque el valor de la franquicia puede incentivar la prudencia, predominan riesgos sistémicos derivados del moral hazard en instituciones *too-big-to-fail* y una mayor correlación de pérdidas agregadas. Por el contrario, en mercados con alta competencia, la compresión de los márgenes financieros impulsa a las entidades a incurrir en una mayor toma de riesgos para preservar su rentabilidad. En términos formales, la probabilidad de fragilidad financiera $P(f)$ está condicionada por el equilibrio entre el subsidio implícito de la concentración y la erosión de rentas propia de la competencia perfecta.

En la dimensión de la **conducta**, los bancos ejecutan decisiones estratégicas de apalancamiento y diversificación de portafolios orientadas a la maximización de la rentabilidad privada. Sin embargo, en un marco de interacción estratégica, estas acciones generan externalidades negativas que no son internalizadas por los agentes, donde el riesgo sistémico individual R_i contribuye a la probabilidad de eventos de cola y genera pasivos contingentes para el soberano. La expectativa de rescates financieros (explícitos o implícitos) exacerba estas externalidades, distorsionando la competencia al otorgar una ventaja competitiva a los *incumbents* que cuentan con el respaldo gubernamental frente a potenciales nuevos entrantes.

Desde la óptica del **desempeño**, la métrica $JLoss$ cuantifica la pérdida conjunta agregada del sistema bancario, representando un resultado socialmente relevante que diverge de la función objetivo de maximización de beneficios privados. Esta brecha entre el equilibrio competitivo y el óptimo social evidencia la existencia de fallos de mercado, lo que constituye la justificación teórica para la implementación de políticas regulatorias. Dichas intervenciones buscan internalizar las externalidades mediante requisitos de capital mínimo, estándares de liquidez y mecanismos de impuestos o subsidios, proporcionando un marco analítico fundamental para interpretar la efectividad de la regulación macroprudencial en la mitigación del riesgo sistémico.

Por último, el elemento macro (Growth-at-Risk, GaR) actúa como **amplificador** exógeno o semicondicionado: cuando la probabilidad de resultados macro adversos aumenta, el costo fiscal esperado de un shock bancario se eleva, y por tanto el mercado penaliza más al soberano frente a un mismo nivel de $JLoss$. En lenguaje IO, GaR modifica la “curva de demanda” por seguridad del mercado de bonos soberanos, es decir, magnifica el impacto de la externalidad bancaria sobre precios (spreads).

Esta investigación se centra en la identificación y cuantificación del nexo bidireccional Banco-Soberano a través de dos métricas, la Pérdida Conjunta Esperada ($JLoss$) y el Crecimiento en Riesgo (GaR). Nuestra hipótesis central es que **el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica**.

Alcance del presente informe: Este documento constituye un reporte de avance que establece el marco conceptual, el modelo teórico y una validación empírica preliminar en una muestra reducida de cuatro países (Chile, Brasil, Colombia y Perú). El objetivo de esta etapa es ilustrar el mecanismo de transmisión y validar la especificación econométrica propuesta. Las etapas subsiguientes, detalladas en la sección de trabajo futuro, se enfocarán en la replicación completa de las métricas $JLoss$ y GaR para extender la muestra a nivel global y en la implementación de estrategias de identificación robustas (GMM/IV) para mitigar problemas de endogeneidad.

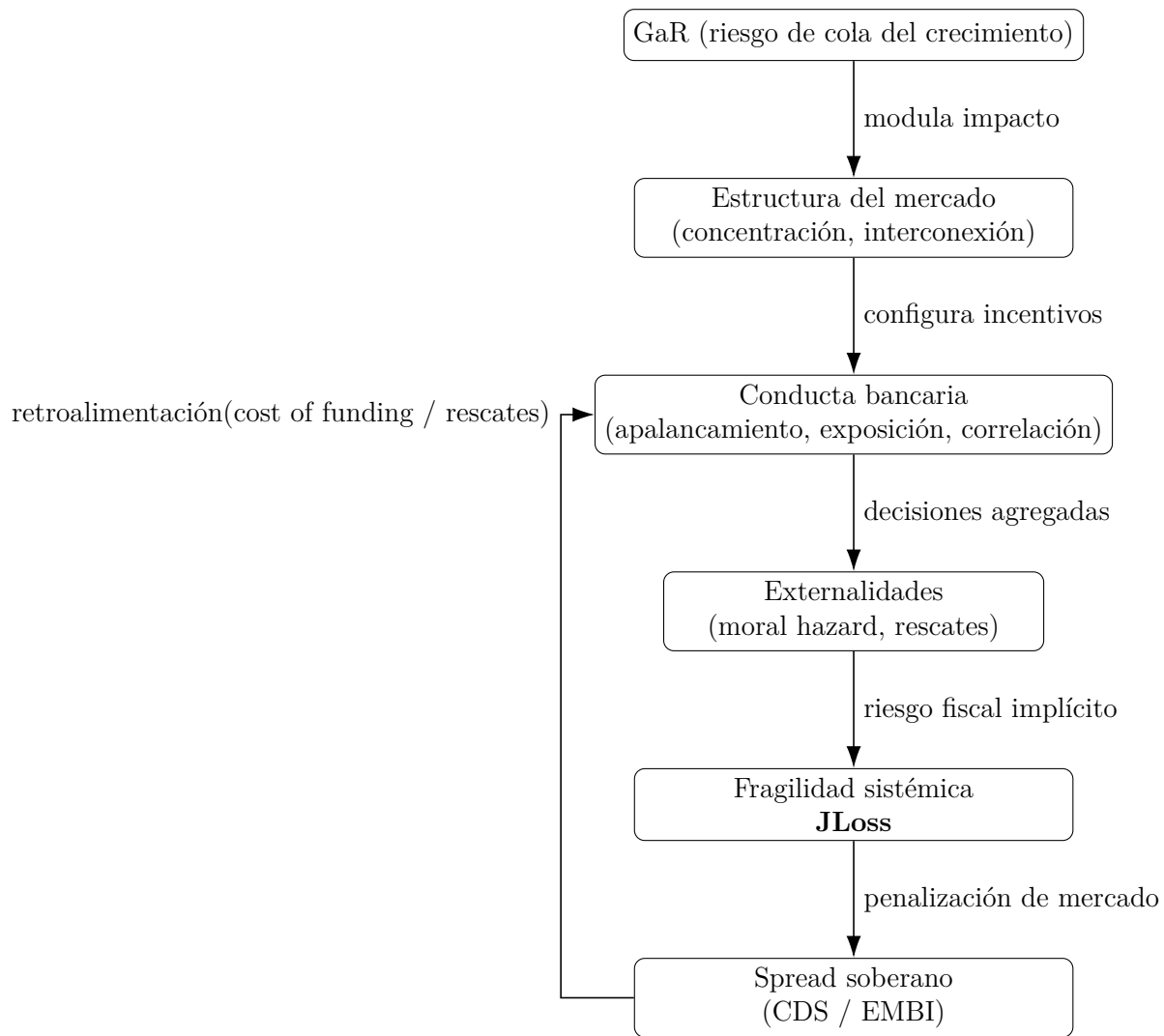
2. Objetivos de la tesis

2.1. Objetivo General

Evaluar empíricamente el impacto **conjunto, estructural y no lineal** de la fragilidad del sistema bancario ($JLoss$) y el riesgo de cola del crecimiento económico (GaR) sobre el *spread* de crédito soberano en una muestra de economías emergentes.

2.2. Objetivos Específicos

1. Construir y validar las series de tiempo de fragilidad bancaria ($JLoss$) y riesgo de crecimiento (GaR) para una muestra amplia de economías emergentes, asegurando la reproducibilidad de los datos.
2. Cuantificar el **efecto marginal** de la fragilidad bancaria (medida por $JLoss$) sobre el *spread* soberano (β_1), interpretando $JLoss$ como el costo directo esperado de un rescate sistémico.
3. Cuantificar el **efecto marginal** del riesgo macroeconómico de cola (medido por GaR) sobre el *spread* soberano (β_2), interpretando GaR como el predictor prospectivo de la solvencia fiscal.
4. Estimar y testear la **complementariedad** de ambos riesgos mediante el coeficiente de interacción (β_3 en $\ln(JLoss) \times GaR$), formalizando así la amplificación del riesgo soberano en escenarios de doble vulnerabilidad.



Nota: GaR amplifica la relación $JLoss \rightarrow Spread$ (vía efecto de interacción estimado empíricamente).

Figura 1: Diagrama conceptual: estructura de mercado, conducta bancaria, fragilidad sistémica (JLoss), GaR y spread soberano.

En la Figura 1 se presenta el marco conceptual que usaré describiendo cómo la estructura del mercado financiero se traduce en riesgo soberano a través de canales de fragilidad sistémica. En la parte superior, el GaR (Growth at Risk) captura las condiciones macroeconómicas de cola que modulan todo el proceso, amplificando o atenuando los efectos posteriores. La estructura del mercado configura los incentivos que enfrentan los intermediarios financieros y determina la conducta bancaria, reflejada en decisiones de apalancamiento, exposición y correlación de riesgos. Estas decisiones generan externalidades como riesgo moral y expectativas de rescate, que se internalizan parcialmente en la fragilidad sistémica, medida por JLoss, como una pérdida conjunta ante eventos adversos. Finalmente, una mayor fragilidad se traduce en un aumento del spread soberano, al elevar el riesgo fiscal implícito y la penalización exigida por el mercado. El diagrama incorpora además un mecanismo de retroalimentación, mediante el cual un mayor spread encarece el fondeo y refuerza conductas riesgosas, cerrando el ciclo entre sistema financiero y riesgo soberano, con GaR amplificando empíricamente la relación entre JLoss y spreads.

3. Metodologia

3.1. Modelo Teórico Propuesto

Modelo simple de competencia bancaria, riesgo sistémico y GaR

Presentamos un modelo preliminar que captura la mecánica por la cual la competencia conduce a un exceso de riesgo privado respecto del óptimo social, y cómo un estado macroeconómico adverso (GaR) amplifica el costo fiscal y, por ende, el spread soberano. El modelo ilustra por qué el spread responde no solo a $JLoss$, sino también a la interacción $JLoss \times GaR$. Es importante destacar que este modelo solo es una primera aproximación, quedando pendiente la revisión teórica formal más profunda para la segunda etapa del desarrollo de esta tesis.

Supuestos básicos

Existen n bancos $i = 1, \dots, n$ que compiten por depósitos y crédito en un mercado nacional. Cada banco elige un nivel de riesgo $a_i \geq 0$ (por ejemplo, apalancamiento o exposición a activos riesgosos). Un mayor a_i aumenta la rentabilidad privada esperada, pero también incrementa la probabilidad de default y contribuye a una pérdida sistémica agregada. El beneficio esperado del banco i está dado por:

$$\pi_i(a_i, a_{-i}) = r(a_i) - c(a_i) + \phi(a_i; a_{-i}), \quad (1)$$

donde $r(\cdot)$ es el ingreso esperado asociado al riesgo (creciente y cóncavo), $c(\cdot)$ es el costo directo (convexo) y ϕ captura efectos competitivos.

El estado macroeconómico se resume en un parámetro $\theta \in \Theta$, que es una medida inversa de GaR: valores menores de θ representan un entorno macroeconómico más adverso. El costo fiscal esperado asociado a una pérdida agregada L es $C(L, \theta)$, con:

$$C_L > 0, \quad C_{L\theta} < 0. \quad (2)$$

La pérdida agregada depende de las decisiones de riesgo:

$$L = \beta \sum_{i=1}^n a_i + \gamma \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2, \quad (3)$$

con $\beta > 0$ y $\gamma \geq 0$. El término cuadrático captura efectos de correlación y cola.

Consideramos un sistema donde el spread soberano es una función del costo fiscal esperado de un rescate bancario. Asumimos que el mercado fija el spread (S) basándose en:

$$S = S(C(L, \theta)), \quad S' > 0. \quad (4)$$

Los bancos no internalizan completamente $C(L, \theta)$, lo que genera una externalidad.

Especificación funcional

Se adoptan las siguientes formas funcionales $r(a_i) = \alpha a_i$, $c(a_i) = \frac{1}{2} \kappa a_i^2$, costo privado de insolvencia = ψa_i , efecto competitivo = $-\delta \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j$. Por lo que la utilidad privada del banco i es:

$$U_i = \alpha a_i - \frac{1}{2} \kappa a_i^2 - \psi a_i - \delta \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j. \quad (5)$$

El costo fiscal se especifica como:

$$C(L, \theta) = \eta(\theta)L, \quad \eta'(\theta) < 0. \quad (6)$$

Por lo que para pequeños cambios, el spread se aproxima linealmente:

$$S \approx \lambda C = \lambda \eta(\theta) L, \quad \lambda > 0. \quad (7)$$

Equilibrio de Nash

Cada banco elige a_i maximizando U_i , tomando a_{-i} como dado. La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \alpha - \kappa a_i - \psi - \delta \frac{1}{n} &= 0, & \text{de donde el óptimo es:} \\ a_i^* &= \frac{\alpha - \psi - \delta/n}{\kappa}. \end{aligned} \quad (8)$$

Por simetría, $a_i^* = a^*$ y la exposición agregada es:

$$A = \sum_i a_i = na^* = \frac{n(\alpha - \psi) - \delta}{\kappa}. \quad (9)$$

Obsérvese que a^* no depende de $\eta(\theta)$, esto quiere decir que en nuestro modelo **los bancos no internalizan el costo fiscal**.

Óptimo social

Por otro lado tenemos que el planificador social maximiza:

$$W(a) = \sum_i U_i(a_i, a_{-i}) - C(L(a), \theta). \quad (10)$$

Bajo simetría $a_i = a^{soc}$, la condición de primer orden es:

$$\alpha - \kappa a^{soc} - \psi - \delta \frac{1}{n} - \eta(\theta) (\beta + 2\gamma n a^{soc}) = 0. \quad (11)$$

Resolviendo:

$$a^{soc} = \frac{\alpha - \psi - \delta/n - \eta(\theta)\beta}{\kappa + 2\gamma n \eta(\theta)}. \quad (12)$$

Exceso de riesgo privado

Luego, dado que $\eta(\theta) > 0$, se cumple típicamente:

$$a^{soc} < a^*, \quad (13)$$

lo que implica exceso de riesgo privado y que efectivamente los bancos ignoran el costo fiscal marginal $\eta(\theta)\partial L/\partial a_i$.

Amplificación vía GaR

Bajo nuestro modelo tenemos que el spread es:

$$S = \lambda \eta(\theta) L. \quad (14)$$

La derivada marginal respecto al riesgo es:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = \lambda \left[\eta(\theta) \frac{\partial L}{\partial a} + \eta'(\theta) L \right]. \quad (15)$$

Definiendo un parámetro g de severidad de GaR tal que $\eta'(g) > 0$, el efecto cruzado es:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial a \partial g} = \lambda \left[\eta'(g)(\beta + 2\gamma A) + 2\gamma \eta(g) \frac{\partial A}{\partial g} + \eta''(g)L \right] > 0. \quad (16)$$

Esto implica que **en estados macro adversos el impacto marginal del riesgo bancario sobre el spread es mayor**, consistente con una interacción $JLoss \times GaR$ positiva. Como $JLoss$ es creciente en A y, por tanto, en a^* y el parámetro $\eta(g)$ modula la traducción de pérdidas en spreads soberanos, empíricamente, la interacción estimada

$$\frac{\partial^2 \log S}{\partial (\log JLoss) \partial g} > 0 \quad (17)$$

corresponde exactamente al mecanismo de amplificación descrito.

El modelo predice que el impacto marginal de la fragilidad bancaria sobre el spread ($\partial S / \partial L$) no es constante, sino que depende del estado macroeconómico ($\eta(\theta)$). En nuestra ecuación econométrica (Eq. 18), el coeficiente β_3 del término de interacción ($JLoss \times GaR$) captura precisamente esta derivada cruzada. Si el modelo es correcto, esperamos que β_3 sea estadísticamente significativo y negativo (dado que un GaR más negativo implica mayor riesgo), confirmando que el mercado penaliza la doble vulnerabilidad.

3.2. Modelo Econométrico Estructural Propuesto

Proponemos un modelo de datos de panel con efectos fijos para estimar la relación entre el riesgo de cola bancario, el riesgo de cola macroeconómico y el riesgo soberano.

La ecuación estructural a estimar es la siguiente:

$$\ln(Spread_{i,t}) = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 \ln(JLoss_{i,t}) + \beta_2 GaR_{i,t} + \beta_3 \ln(JLoss_{i,t}) \times GaR_{i,t} + \Gamma \mathbf{X}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (18)$$

Donde:

- $\ln(Spread_{i,t})$: Logaritmo del spread de crédito soberano (EMBI) del país i en el período t . El logaritmo permite interpretar los coeficientes como elasticidades.
- $\ln(JLoss_{i,t})$: Logaritmo de la Pérdida Conjunta Esperada del sistema bancario. Esta variable es la métrica de riesgo de cola del sector financiero, interpretada como el **pasivo fiscal contingente** que el soberano podría heredar.
- $GaR_{i,t}$: Crecimiento en Riesgo (Growth-at-Risk), típicamente el percentil 5 % de la distribución proyectada del crecimiento del PIB a un horizonte (e.g., 1 año). Esta métrica es el indicador de **solvenia fiscal prospectiva**; un valor más bajo indica mayor riesgo de recesión profunda.
- $\ln(JLoss_{i,t}) \times GaR_{i,t}$: El término de interacción. Captura la **complementariedad no lineal** de los dos riesgos de cola. Su coeficiente (β_3) cuantifica el *doom loop*: cómo el impacto perjudicial de una fragilidad bancaria alta ($JLoss$) se magnifica cuando las perspectivas de crecimiento son sombrías (GaR bajo).
- $\mathbf{X}_{i,t}$: Vector de variables de control sugeridas por la literatura de *spreads* soberanos: nivel de deuda pública/PIB, calificación de riesgo soberano (*ratings*), balance fiscal, inflación, y *factores financieros globales* (e.g., VIX o tasas de interés internacionales).
- α_i : Efectos fijos por país, que controlan por diferencias estructurales no observadas e invariantes en el tiempo (e.g., calidad institucional, régimen cambiario).
- λ_t : Efectos fijos temporales, que absorben shocks globales comunes a todos los países en cada período (e.g., crisis globales, cambios en el apetito global por el riesgo).

Fundamentación Económica de los Parámetros y Brecha en la Literatura

La modelación de los coeficientes β_1 , β_2 y β_3 se sustenta en tres pilares de la literatura de riesgos financieros y soberanos, y nuestra principal contribución es la **cuantificación de la interacción** β_3 utilizando métricas de riesgo de cola de última generación.

Pilar 1: Efecto de Fragilidad Bancaria ($\beta_1 > 0$)

El coeficiente β_1 aísla el impacto de la fragilidad del sector bancario sobre el riesgo soberano.

- **Mecanismo:** *JLoss* mide el pasivo fiscal contingente. Un *JLoss* alto implica que la *pérdida conjunta esperada* en caso de crisis sistémica es elevada. El mercado anticipa que el gobierno deberá actuar como garante de última instancia, **socializando las pérdidas bancarias**, lo que aumenta la deuda pública esperada y, por ende, el *Spread* soberano.
- **Sustento Empírico:** El estudio fundacional de *JLoss* ([7]) valida esta hipótesis al encontrar una asociación **positiva y significativa** entre *JLoss* y el *Spread* en economías emergentes, lo que justifica nuestra hipótesis $\beta_1 > 0$.

Pilar 2: Efecto de Riesgo Macroeconómico de Cola ($\beta_2 < 0$)

El coeficiente β_2 captura el impacto del riesgo macroeconómico prospectivo sobre el *Spread*.

- **Mecanismo:** El *GaR* ([9]) predice los cuantiles bajos (cola izquierda) de la distribución futura del crecimiento. Un *GaR* bajo (más negativo) señala un alto riesgo de recesión profunda, lo que **erosiona la base tributaria y la solvencia fiscal** (aumenta el ratio Deuda/PIB esperado), incrementando el riesgo de *default*.
- **Sustento Conceptual:** Aunque el trabajo de *GaR* se enfoca en la predicción del crecimiento, la literatura sobre crisis de deuda ha demostrado que el efecto de la fragilidad bancaria sobre el *Spread* es más pronunciado en países con **peores perspectivas de crecimiento** ([4]). Esto valida que una perspectiva de crecimiento adverso (*GaR* bajo) eleva el riesgo país, justificando nuestra hipótesis $\beta_2 < 0$.

Pilar 3: La Interacción No Lineal ($\beta_3 < 0$) y el *Doom Loop*

El coeficiente β_3 es el corazón estructural de la investigación y se enfoca en la cuantificación del *doom loop* ([10]).

- **Mecanismo:** El *doom loop* se activa cuando los riesgos se complementan de forma multiplicativa. Una recesión profunda (*GaR* bajo) aumenta el riesgo de quiebra bancaria (*JLoss*), mientras que el colapso bancario restringe el crédito y profundiza la recesión. El mercado penaliza esta co-vulnerabilidad extrema, ya que el soberano debe intervenir justo en el peor momento fiscal.
- **Cuantificación del Efecto Marginal:** Si $\beta_3 < 0$, el efecto marginal del riesgo bancario sobre el *Spread* ($\beta_1 + \beta_3 GaR_{i,t}$) **se amplifica** cuando $GaR_{i,t}$ es bajo (negativo). Formalmente, la elasticidad del *Spread* respecto a *JLoss* es mayor en estados de alto riesgo de recesión.
- **Brecha de Investigación:** Si bien la literatura teórica ([10]) justifica la existencia de este 'abrazo mortal' no lineal, **ningún estudio empírico previo ha estimado explícitamente el coeficiente β_3 como la interacción entre *JLoss* y *GaR* como determinantes del *Spread* soberano**. La estimación de β_3 es la principal contribución novedosa de esta tesis.

3.3. Estrategia de Identificación y Desafíos Econométricos

Dada la naturaleza de las variables macro-financieras, el presente análisis adopta un enfoque de *Asset Pricing* estructural más que de causalidad estricta experimental. Buscamos determinar si los factores de riesgo (*JLoss*, *GaR*) son determinantes en la formación de precios de la deuda soberana.

Reconocemos dos desafíos principales de identificación que se abordarán en la versión final de la tesis:

1. **Heterogeneidad no observada:** Abordada actualmente mediante efectos fijos por país (α_i) y tiempo (λ_t), absorbiendo factores institucionales invariantes y choques globales (ej. aversión al riesgo internacional).
2. **Endogeneidad y Causalidad Inversa:** Existe la posibilidad de un *feedback loop* donde un aumento en el spread soberano deteriore la hoja de balance de los bancos (vía tenencia de bonos), aumentando *JLoss*. La especificación actual asume contemporaneidad, lo cual es válido bajo una interpretación de equilibrio de mercado. Sin embargo, para aislar la dirección del efecto, el trabajo futuro incorporará estimadores de Panel Dinámico (Arellano-Bond/GMM) y rezagos de las variables independientes para mitigar la simultaneidad.

4. Resultados preliminares obtenidos

Nota sobre los resultados preliminares: Los resultados presentados a continuación se basan en una muestra piloto de cuatro economías latinoamericanas (Chile, Brasil, Colombia, Perú). Tienen un carácter exploratorio y su objetivo principal es validar que la metodología de construcción de variables y la especificación del modelo capturan las relaciones esperadas teóricamente. La significancia estadística y magnitud de los coeficientes deben interpretarse con cautela hasta la expansión de la muestra y la inclusión de controles robustos en la etapa final de la tesis.

Datos

El análisis empírico de esta tesis se basa en la integración de tres conjuntos de datos que capturan dimensiones complementarias del riesgo financiero y macroeconómico. En esta primera aproximación solo trabajaremos con Chile, Brasil, Colombia y Perú dada la disponibilidad de los datos encontrados para GaR.

En primer lugar, se utiliza una serie de *Joint Loss* (*JLoss*) a nivel país-tiempo, provista directamente por el profesor guía, construida siguiendo la metodología semiparamétrica desarrollada por Chari et. al [7] para medir la pérdida sistémica esperada del sector bancario en eventos de cola. Si bien se cuenta con todos los insumos necesarios para replicar y actualizar completamente esta medida (incluyendo probabilidades de default, exposiciones bancarias y parámetros de dependencia sistémica), la replicación íntegra y documentada del proceso de cálculo de *JLoss* se deja como trabajo futuro, dado que requiere una reorganización exhaustiva de los datos y del código para garantizar plena reproducibilidad y trazabilidad, así como una actualización temporal consistente. En la Figura 2 se observa la métrica *JLoss* a través del tiempo entre 2008 y 2022 para los 4 países de interés.

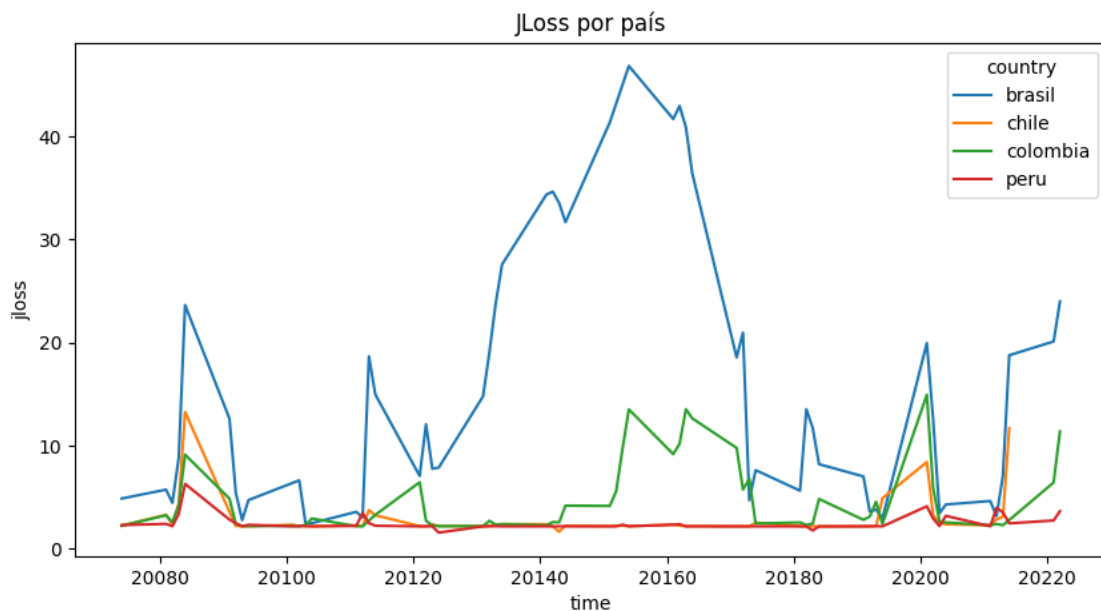


Figura 2: JLoss por país a través del tiempo

En segundo lugar, para capturar la fragilidad macroeconómica prospectiva, se emplean estimaciones de *Growth-at-Risk* (*GaR*) al percentil 5 %, obtenidas desde la plataforma del Center for Latin American Monetary Studies *CEMLA Growth-at-Risk Project* (<https://cgarp.cemla.org/>) [12]. Estas series se encuentran disponibles para un subconjunto de economías latinoamericanas, específicamente Chile, Perú, Brasil y Colombia. Adicionalmente, se ha solicitado formalmente acceso al código fuente utilizado para la estimación del *GaR*, con el objetivo de replicar el método original de regresión cuantílica condicional y extenderlo tanto hacia períodos históricos más largos como hacia nuevos países, incluyendo aquellos considerados en el primer trabajo empírico asociado a la construcción de la serie *JLoss*. En la Figura 3 se observa la métrica *GaR* a través del tiempo entre 2008 y 2022 para los 4 países de interés.

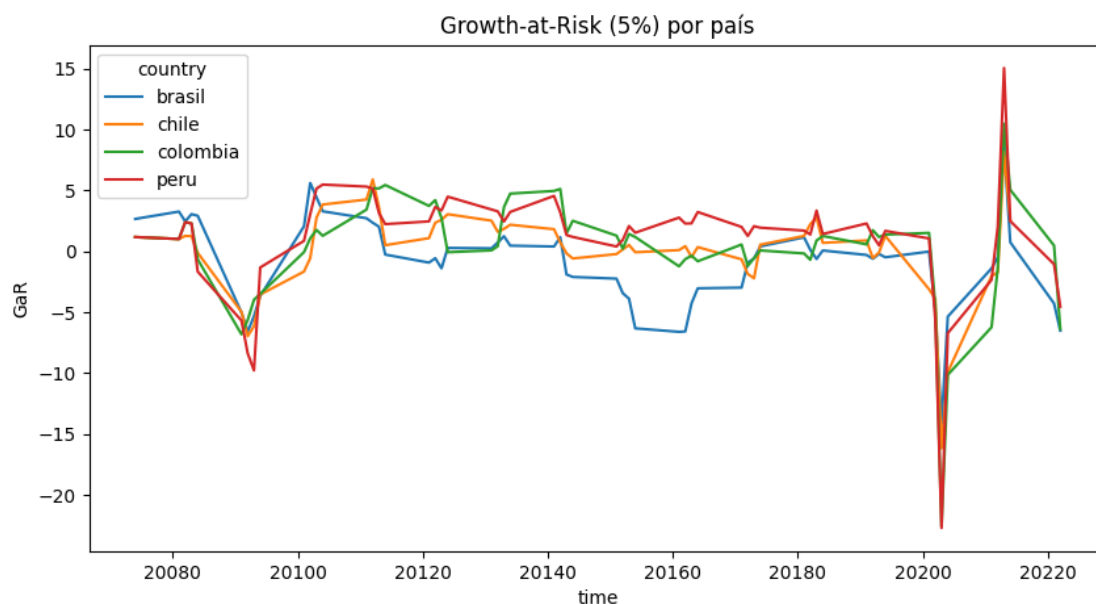


Figura 3: GaR por país a través del tiempo

Finalmente, los spreads soberanos utilizados como variable dependiente corresponden al *Emerging Markets Bond Index* (EMBI), obtenidos desde las series históricas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (<https://www.bancentral.gov.do/a/d/2585>). Esta fuente provee información homogénea y consistente para múltiples economías emergentes, permitiendo la construcción de un panel país–tiempo compatible con las series de *JLoss* y *GaR*. La combinación de estas tres fuentes da lugar a una base de datos panel utilizada para estimar modelos con efectos fijos y explorar el nexo no lineal entre fragilidad bancaria, riesgo macroeconómico de cola y primas soberanas. En la Figura 4 se observa la métrica de spreads a través del tiempo entre 2008 y 2022 para los 4 países de interés.

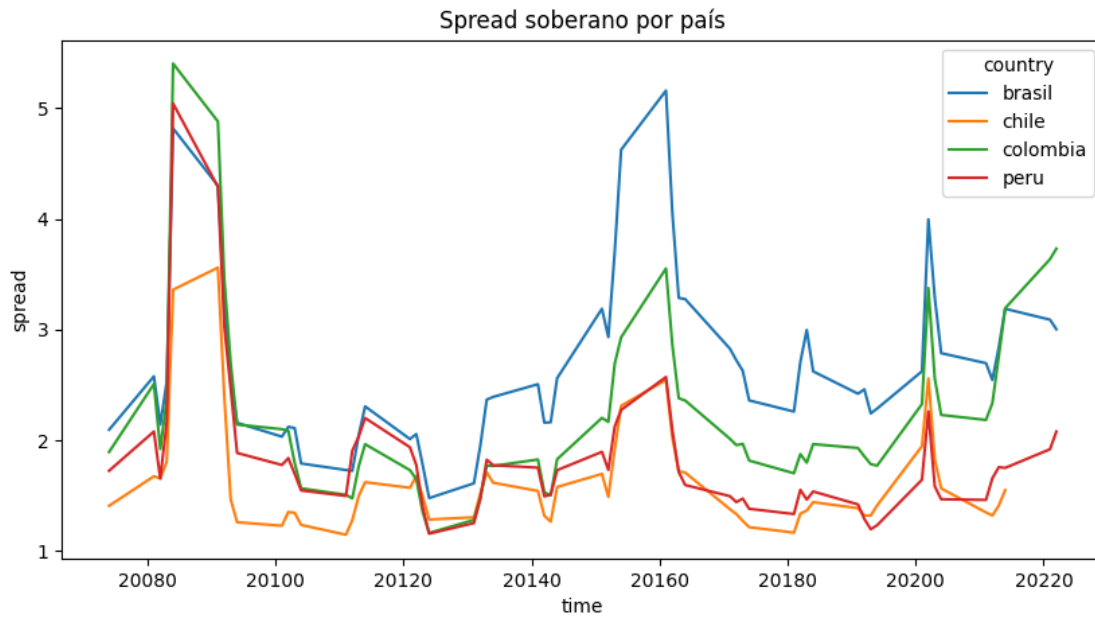


Figura 4: Spreads por país a través del tiempo

4.1. Estrategia Empírica y Resultados de las Regresiones

Luego de unificar estas bases de datos (quedando pendiente la sofisticación de estas para agregar mayores controles y variables relevantes para determinar que efectivamente hay efectos significativos), se estimaron dos especificaciones empíricas donde la variable dependiente corresponde al spread soberano medido mediante el EMBI. La primera corresponde a una regresión *pooled* sin efectos fijos, mientras que la segunda incorpora efectos fijos por país y por período, permitiendo controlar por heterogeneidad no observada persistente y shocks comunes en el tiempo.

Regresión Pooled (sin efectos fijos).

La especificación inicial se estima mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores estándar robustos a heterocedasticidad, y puede representarse como:

$$Spread_{it} = \alpha + \beta_1 JLoss_{it} + \beta_2 GaR_{it} + \beta_3 (JLoss_{it} \times GaR_{it}) + \varepsilon_{it}. \quad (19)$$

En la Figura 5 se observan los resultados de esta regresión muestran que tanto la pérdida sistémica bancaria (*JLoss*) como el riesgo macroeconómico de cola (*GaR*) presentan coeficientes estadísticamente significativos y con los signos esperados. En particular, un mayor nivel de *JLoss* se asocia con spreads soberanos más elevados, lo que sugiere que los mercados financieros internalizan la fragilidad del sistema bancario como un pasivo contingente implícito para el soberano. De manera similar, un deterioro en el *GaR* (valores más negativos) se relaciona con un aumento del spread, consistente con la literatura que documenta que un mayor riesgo de recesión severa incrementa la prima exigida por los inversionistas.

Sin embargo, el término de interacción entre *JLoss* y *GaR* no resulta estadísticamente significativo en esta especificación. Esta evidencia sugiere que, en una regresión que no controla por heterogeneidad estructural entre países ni por shocks comunes en el tiempo, el mercado parecería reaccionar de forma aproximadamente aditiva a las distintas fuentes de riesgo, sin capturar plenamente los mecanismos de amplificación no lineal postulados por la teoría.

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	spread	R-squared:	0.375			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.367			
Method:	Least Squares	F-statistic:	46.78			
Date:	Thu, 18 Dec 2025	Prob (F-statistic):	1.22e-23			
Time:	23:53:15	Log-Likelihood:	-221.31			
No. Observations:	234	AIC:	450.6			
Df Residuals:	230	BIC:	464.4			
Df Model:	3					
Covariance Type:	HC1					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

Intercept	1.8399	0.056	33.066	0.000	1.731	1.949
GaR	-0.0551	0.016	-3.357	0.001	-0.087	-0.023
jloss	0.0392	0.009	4.318	0.000	0.021	0.057
JLoss_x_GaR	-0.0010	0.002	-0.466	0.641	-0.005	0.003
=====						
Omnibus:	87.946	Durbin-Watson:	0.581			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	275.679			
Skew:	1.614	Prob(JB):	1.37e-60			
Kurtosis:	7.225	Cond. No.	58.5			
=====						
Notes:						
[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)						

Figura 5: Regresión Pooled (sin efectos fijos)

Regresión con Efectos Fijos por País y Tiempo.

Con el fin de aislar la variación relevante para identificar el mecanismo dinámico de transmisión del riesgo, se estima una segunda especificación que incorpora efectos fijos por país (α_i) y por período (λ_t):

$$Spread_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 JLoss_{it} + \beta_2 GaR_{it} + \beta_3 (JLoss_{it} \times GaR_{it}) + \varepsilon_{it}. \quad (20)$$

Esta especificación permite controlar por características inobservables persistentes a nivel país —como calidad institucional, estructura fiscal o credibilidad histórica— así como por shocks globales comunes, tales como condiciones financieras internacionales o episodios de aversión al riesgo. Los resultados muestran un cambio sustantivo en la interpretación económica de los coeficientes.

En particular, los coeficientes asociados a $JLoss$ y GaR considerados de forma aislada pierden significancia estadística una vez incorporados los efectos fijos. Este resultado indica que los niveles promedio de fragilidad bancaria y riesgo macroeconómico están en gran medida capturados por la heterogeneidad estructural entre países y por la dinámica temporal común, y que variaciones marginales en estas variables, por sí solas, no son suficientes para explicar cambios en el spread dentro de un mismo país.

En contraste, el término de interacción entre $JLoss$ y GaR emerge como altamente significativo y con el signo esperado. Este resultado constituye la evidencia central de la tesis. Dado que el GaR toma valores más negativos en escenarios de alta fragilidad macroeconómica, el coeficiente negativo de la interacción implica que el efecto marginal de un aumento en $JLoss$ sobre el spread soberano se amplifica precisamente en aquellos períodos en que el riesgo macroeconómico de cola es elevado. En otras palabras, la fragilidad bancaria solo se traduce en un encarecimiento significativo del financiamiento soberano cuando coincide con un entorno macroeconómico adverso.

PanelOLS Estimation Summary

Dep. Variable:spread

Estimator:PanelOLS

No. Observations:234

Date:Thu, Dec 18 2025

Time:23:47:41

Cov. Estimator:Clustered

R-squared:0.2766

R-squared (Between):0.2973

R-squared (Within):0.1784

R-squared (Overall):0.2100

Log-likelihood0.8554

F-statistic:21.541

P-value0.0000

Avg Obs:58.500

Min Obs:57.000

Max Obs:59.000

F-statistic (robust):557.04

P-value0.0000

Time periods:59

Avg Obs:3.9661

Min Obs:3.0000

Max Obs:4.0000

Distribution:F(3,169)

F-statistic (robust):557.04

P-value0.0000

Distribution:F(3,169)

Parameter Estimates

ParameterStd. Err.T-statP-valueLower CIUpper CI

Intercept2.03980.0190107.360.00002.00232.0773

jloss0.00430.00381.13690.2572-0.00320.0118

GaR-0.00250.0109-0.23310.8160-0.02390.0189

JLoss_x_GaR-0.00390.0008-4.94150.0000-0.0054-0.0023

F-test for Poolability: 15.732

Figura 6: Regresión con efectos fijos por país y tiempo

Interpretación Económica y Conexión con la Teoría.

Estos resultados son consistentes con los modelos teóricos del denominado *doom loop* o círculo vicioso entre bancos y soberanos. Bajo este mecanismo, los inversionistas no penalizan linealmente la existencia de riesgos aislados, sino que exigen una prima adicional cuando perciben una alta correlación entre la fragilidad del sistema bancario y la capacidad fiscal futura del soberano para absorber pérdidas. El término de interacción captura precisamente esta no linealidad, reflejando que el mercado internaliza el carácter endógeno y mutuamente reforzado de ambos riesgos.

En conjunto, la comparación entre ambas especificaciones pone de manifiesto la importancia de controlar por heterogeneidad no observada en estudios de riesgo soberano. Mientras la regresión pooled sugiere una relación aditiva entre los distintos componentes del riesgo, el modelo con efectos fijos revela que la principal fuente de variación relevante para el pricing soberano proviene de la interacción entre fragilidad bancaria y riesgo macroeconómico extremo, reforzando la idea de que los episodios de estrés sistémico se caracterizan por dinámicas no lineales y estados conjuntos de vulnerabilidad.

5. Conclusiones y Plan de Trabajo

Esta investigación preliminar establece las bases teóricas y empíricas para analizar el nexo entre fragilidad bancaria, riesgo macroeconómico de cola y spreads soberanos. Los resultados iniciales en la muestra piloto sugieren que el mercado no penaliza estos riesgos de forma aditiva, sino multiplicativa: el coeficiente de interacción (β_3) resultó significativo y con el signo esperado en los modelos de efectos fijos, validando preliminarmente la hipótesis del mecanismo de amplificación.

Sin embargo, para consolidar estos hallazgos como robustos, se han identificado áreas críticas que constituirán el eje del trabajo futuro.

Hoja de Ruta para la Consolidación de la Tesis

De acuerdo con el cronograma adjunto, el trabajo de los próximos meses se estructurará en tres pilares fundamentales para subsanar las limitaciones actuales:

1. **Construcción y Validación de Datos (Replicación):** Se transitará del uso de datos provistos a la generación autónoma de las series.
 - *JLoss*: Se replicará el código de Chari et al. para extender la cobertura a una muestra global de economías emergentes (aprox. 15-20 países), asegurando consistencia temporal.
 - *GaR*: Se implementarán las regresiones cuantílicas de panel para generar series de *GaR* homogéneas para toda la nueva muestra.
2. **Sofisticación de la Estrategia Empírica:** Para robustecer la identificación más allá de las correlaciones condicionales:
 - Se ampliará el vector de controles ($X_{i,t}$) incluyendo variables fiscales (balance primario), externas (términos de intercambio) y monetarias.
 - Se implementarán modelos dinámicos (System-GMM) para controlar por la persistencia del spread y mitigar la endogeneidad por causalidad inversa, propia del *doom loop*.
3. **Análisis de Robustez:** Se realizarán ejercicios contrafactuales y análisis de sub-muestras (ej. periodos de crisis vs. normalidad) para testear si el mecanismo de amplificación es un fenómeno estructural o episódico.

En conclusión, aunque la evidencia actual es favorable a la teoría propuesta, el valor agregado final de la tesis residirá en la extensión de la muestra y la rigurosidad de la identificación econométrica planificada para la siguiente etapa.

Se adjunta una carta Gantt estimativa del desarrollo del trabajo con posibles alteraciones de las fechas.

Se adjunta el repositorio GitHub donde se estará dejando toda la documentación necesaria para la reproducibilidad de este trabajo <https://github.com/mauriciovalenzuela742/Financial-fragility-tail-risk-and-sovereign-spread-in-emerging-economies>

Carta Gantt del plan de trabajo

Tabla 1: Plan de trabajo (enero–mayo 2026)

Semana	Fechas	Actividad principal	Entregable
S1	05–11/01/2026	Recolección de datos bancarios y macro	Dataset bruto
S2	12–18/01/2026	Limpieza y estandarización	Data cleaning logs
S3	19–25/01/2026	Implementación JLoss v1	JLoss_v1.csv
S4	26/01– 01/02/2026	Tests numéricos y bootstrap	JLoss_v1 + informe técnico
S5	02–08/02/2026	Construcción de GaR (quantile regressions)	Series GaR
S6	09–15/02/2026	Merge panel y descriptivos	Tablas descriptivas
S7	16–22/02/2026	Estimación baseline FE	Tabla baseline
S8	23/02– 01/03/2026	Dinámica (GMM)	Resultados GMM provisionales
S9	02–08/03/2026	Diseño IV / event-study	Lista de IV y eventos
S10	09–15/03/2026	Estimación IV/2SLS	Tabla IV
S11	16–22/03/2026	Quantile regressions / LP	Tablas QR / IRFs
S12	23–29/03/2026	Threshold models	Estimates threshold
S13	30/03– 05/04/2026	Comparación con SRISK/CoVaR	Tablas comparativas
S14	06–12/04/2026	Robustez adicional	Tablas robustez
S15	13–19/04/2026	Redacción resultados	Borrador resultados
S16	20–26/04/2026	Conclusiones y modelo IO	Borrador final
S17	27/04– 03/05/2026	Revisión y LaTeX final	Versión LaTeX 0.95
S18	04–10/05/2026	Feedback y ajustes	Versión 0.99
S19	11–17/05/2026	Preparación de presentación	Slides
S20	18–24/05/2026	Entrega final	Informe final

6. Bibliografía

Referencias

- [1] Ferreira, M., Oddone, G., & Schaffrath, S. (2009). *Spread soberano de Uruguay: un análisis de interdependencia y de estimación de corto plazo*. Banco Central del Uruguay. Recuperado de <https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas%20de%20Economia/iees03j3381009.pdf>
- [2] Rojas, L., & Thaler, D. (2022). *The bright side of the doom loop: Banks' sovereign exposure and default incentives* (ECB Working Paper No. 2869). European Central Bank. Recuperado de <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2869~83394dbfea.en.pdf>
- [3] Díaz Maureira, J. & Montero, R. (2007). *Determinantes de los Spreads Soberanos en Economías Emergentes* (Tesis pregrado). Universidad de Chile. Recuperado de <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108427>
- [4] Mody, Ashoka, Ohnsorge, Franziska and Sandri, Damiano, (2012). *Precautionary Savings in the Great Recession*. *IMF Economic Review*, 60, issue 1, 114-138 <https://www.jstor.org/stable/pdf/41427964.pdf>
- [5] Banco Central de Chile. (2001). *Financial Development, Financial Fragility, and Growth* (Documento de Trabajo N.º 145). Banco Central de Chile. Recuperado de https://www.bcentral.cl/documents/33528/133326/DTBC_145.pdf/3a5936ff-6222-d1cc-f279-d9bf6cb3c1b3?t=1686254572637
- [6] Galán, Jorge E. (2025). *Macroprudential policy and the tail risk of credit growth*. Banco de España. Recuperado de <https://doi.org/10.53479/38957>
- [7] Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). *Sovereign credit spreads, banking fragility, and global factors*. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2024.101235>
- [8] Black, L., Correa, R., Huang, X., & Zhou, H. (2016). *The systemic risk of European banks during the financial and sovereign debt crises*. *Journal of Banking & Finance*, 63, 107–125. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.09.007>
- [9] Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). *Vulnerable Growth*. *American Economic Review*, 109(4), 1263-1289. https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr794.pdf
- [10] Farhi, E., & Tirole, J. (2016). *Deadly Embrace: Sovereign and Financial Risk*. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1109-1144. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w21843/w21843.pdf
- [11] Brownlees, C. T., & Engle, R. F. (2017). *SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk*. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48-79. <https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/wp/esrbwp37.en.pdf>
- [12] Matias Ossandon Busch, José Manuel Sánchez-Martínez, Anahí Rodríguez-Martínez, Ricardo Montañez-Enríquez, Serafín Martínez-Jaramillo, Growth at risk: Methodology and applications in an open-source platform, *Latin American Journal of Central Banking*, Volume 3, Issue 3, 2022, 100068, ISSN 2666-1438, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666143822000229>

Firmas

Mauricio Valenzuela Corvalan

Juan Francisco Martinez

